

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студенты: Загулин Алексей Львович

Группа: 253-331

Павловская Дарья Владимировна

Группа: 253-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра: «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	4
1.1 Название проекта.....	4
1.2 Цели и задачи проекта	4
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	5
2.1 Наименование заказчика	5
2.2 Организационная структура.....	5
2.3 Описание деятельности	5
3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ	6
4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	10

ВВЕДЕНИЕ

Современные образовательные организации активно внедряют цифровые технологии для повышения качества обучения и удобства взаимодействия между студентами и университетом. Одним из наиболее востребованных видов информации для студентов является расписание занятий. Получение актуального расписания является ежедневной задачей, от которой зависит своевременное посещение занятий и организация учебного процесса.

В настоящее время большинство студентов используют мобильные устройства и мессенджеры для общения и получения информации. Одним из самых популярных мессенджеров является Telegram, который предоставляет широкие возможности для создания автоматизированных сервисов в виде ботов. Использование Telegram-ботов позволяет быстро получать необходимую информацию без необходимости установки дополнительных приложений или посещения множества веб-страниц.

В рамках проектной практики был разработан проект PolySchedule Bot — Telegram-бот для просмотра расписания Московского Политеха. Проект ориентирован на создание удобного и доступного инструмента для студентов, который позволяет получать информацию о занятиях непосредственно в привычной среде общения.

Целью проектной практики является закрепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения, а также приобретение практических навыков разработки информационных систем, проектирования пользовательских интерфейсов и организации командной работы.

В процессе выполнения проекта были проведены анализ предметной области, изучение потребностей пользователей, проектирование структуры системы, разработка прототипа решения и подготовка сопутствующей документации.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1 Название проекта

PolySchedule Bot — Telegram-бот для просмотра расписания Московского Политеха.

1.2 Цели и задачи проекта

Основной целью проекта является разработка удобного Telegram-бота для просмотра расписания Московского Политеха. Данное решение должно обеспечить студентам быстрый доступ к актуальной информации о занятиях без необходимости перехода на различные сайты и использования дополнительных приложений.

В настоящее время большинство студентов ежедневно пользуются мобильными устройствами и мессенджерами для общения, обмена информацией и организации учебного процесса. Именно поэтому Telegram был выбран в качестве основной платформы для реализации проекта. Использование Telegram-бота позволяет сделать получение расписания более простым и доступным. В процессе реализации проекта были поставлены задачи по изучению потребностей пользователей, анализу существующих способов получения расписания, проектированию структуры будущего решения и разработке удобного пользовательского интерфейса. Особое внимание уделялось удобству взаимодействия пользователя с системой, поскольку именно простота использования является одним из ключевых факторов успешности подобных сервисов.

Также одной из задач проекта являлось изучение возможностей интеграции информационных сервисов университета с современными цифровыми платформами. В ходе работы были рассмотрены различные варианты представления информации, после чего был выбран формат Telegram-бота как наиболее удобный и привычный для студентов.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Наименование заказчика

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» (Московский Политех).

В создании проекта участвовали студенты группы 253-331:

- **Павловская Дарья Владимировна** - Отвечала за разработку сайта проекта, оформление интерфейса и подготовку материалов. Участвовала в проектировании функциональности Telegram-бота, описании его возможностей и подготовке итоговой документации.

- **Загулин Алексей Львович** - Отвечал за исследование предметной области, анализ требований пользователей и разработку логики бота.

Принимал участие в тестировании проекта, проверке функциональности и подготовке презентации.

2.2 Организационная структура

Московский Политех является высшим учебным заведением, включающим институты, факультеты, кафедры, административные подразделения и службы поддержки образовательного процесса.

Организационная структура университета обеспечивает подготовку специалистов по техническим, экономическим, гуманитарным и информационным направлениям.

2.3 Описание деятельности

Московский Политех является одним из крупнейших технических университетов России и осуществляет подготовку специалистов по широкому спектру направлений. В образовательном процессе активно используются современные технологии, направленные на повышение качества обучения и улучшение взаимодействия между студентами, преподавателями и администрацией университета.

Одним из важных направлений деятельности университета является цифровизация образовательной среды. Для студентов доступны различные электронные сервисы, позволяющие получать информацию о расписании занятий, успеваемости, учебных материалах и других аспектах образовательного процесса.

В современных условиях цифровые технологии становятся неотъемлемой частью образовательной деятельности. Использование информационных систем позволяет автоматизировать многие процессы и существенно сократить время на выполнение рутинных операций. Именно поэтому проекты, связанные с разработкой цифровых сервисов для студентов, являются актуальными и востребованными.

Разработка Telegram-бота для просмотра расписания соответствует общей тенденции развития электронных сервисов университета и направлена на повышение удобства доступа к информации для обучающихся.

Кроме образовательной деятельности университет активно занимается научной работой, организацией проектной деятельности студентов и взаимодействием с индустриальными партнёрами. Студенты имеют возможность участвовать в различных проектах, направленных на решение практических задач и получение профессиональных навыков.

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

В рамках проектной практики перед командой была поставлена задача разработать проект цифрового сервиса для студентов Московского Политеха. После обсуждения различных вариантов было принято решение сосредоточиться на создании Telegram-бота для просмотра расписания занятий.

На начальном этапе работы был проведён анализ существующей проблемы. Было установлено, что студенты регулярно обращаются к расписанию занятий и тратят дополнительное время на поиск необходимой информации. Особенно это заметно при использовании мобильных устройств, когда переход между страницами сайта может быть менее удобным по сравнению с использованием мессенджера.

После анализа проблемы были сформулированы основные требования к будущему решению. Бот должен был обеспечивать быстрый доступ к расписанию, иметь понятный интерфейс и минимальное количество действий со стороны пользователя.

Следующим этапом стало проектирование структуры бота. Были определены основные сценарии использования, продумана последовательность действий пользователя и разработана схема взаимодействия с системой. Важной частью работы стало создание сайта проекта. Сайт был разработан в многостраничном формате и содержит информацию о целях проекта, участниках команды, ходе выполнения работы и полезных ресурсах. Особое внимание уделялось удобству навигации и визуальному оформлению страниц.

В процессе выполнения задания регулярно проводилось обсуждение промежуточных результатов и распределение обязанностей между участниками команды. Это позволило организовать работу более эффективно и обеспечить своевременное выполнение поставленных задач.

Завершающим этапом стало оформление итоговых материалов, подготовка документации и проведение проверки результатов работы.

4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

В результате выполнения проектной практики был разработан проект Telegram-бота для просмотра расписания Московского Политеха. В ходе работы была сформирована концепция будущего сервиса, определены его основные функции и разработаны пользовательские сценарии взаимодействия.

Одним из наиболее значимых результатов стало создание структуры проекта, позволяющей представить работу в логичном и понятном виде. Были определены основные разделы системы и способы взаимодействия пользователя с ботом.

Кроме того, был создан многостраничный сайт проекта. На сайте представлена информация о целях и задачах проекта, составе команды, ходе выполнения работ и ресурсах, использованных при разработке. Созданный сайт позволяет получить полное представление о проекте и результатах его выполнения.

В процессе работы были приобретены практические навыки проектирования информационных систем, подготовки документации и организации командного взаимодействия. Полученный опыт может быть использован при выполнении последующих учебных и профессиональных проектов.

Также были улучшены навыки поиска и анализа информации, работы с цифровыми инструментами и подготовки презентационных материалов. Особое значение имело развитие навыков самостоятельного принятия решений и планирования этапов работы.

Полученные результаты подтверждают возможность создания удобного сервиса для студентов на базе современных цифровых технологий. Проект может быть использован как основа для дальнейшей разработки полноценного программного продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной практики были закреплены теоретические знания и получены практические навыки разработки цифровых решений.

Был разработан проект Telegram-бота для просмотра расписания Московского Политеха, позволяющий упростить доступ студентов к информации о занятиях. Поставленные цели и задачи были выполнены в полном объёме.

Полученные результаты имеют практическую ценность, поскольку подобное решение способно повысить удобство использования учебных сервисов университета и сократить время поиска необходимой информации.

Выполненная работа позволила приобрести опыт командного взаимодействия, анализа требований пользователей, проектирования программных решений и подготовки проектной документации.

Ссылка для ознакомления с проектом - <https://github.com/Alexus16/mospoly-practice>

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Московский Политех. Официальный сайт. — <https://mospolytech.ru>
2. Расписание Московского Политеха. — <https://rasp.dmami.ru>
3. Telegram Bot API Documentation. — <https://core.telegram.org/bots/api>
4. Лутц М. Изучаем Python. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2021.
5. Дакетт Дж. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. — М.: Эксмо, 2022.
6. HTML Living Standard. — <https://html.spec.whatwg.org/>
7. CSS Specifications. — <https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html>